

École Supérieure de Génie Informatique

Projet Annuel

Spécialisation Ingénierie du Web

Année scolaire 2025 2026

Introduction

L'objectif de ce projet annuel est de réaliser une application web complète et fonctionnelle en partant de zéro. Le sujet de l'application est libre, vous permettant de laisser libre cours à votre créativité. Cependant, l'évaluation portera principalement sur le respect d'un cahier des charges technique et organisationnel strict, conçu pour vous faire monter en compétence sur les technologies et les pratiques les plus pertinentes du développement web moderne.

Chaque contrainte du cahier des charges représente une compétence clé à acquérir et à démontrer.

Le Sujet Libre

Vous devez proposer un concept d'application web. Celui-ci devra être validé par le directeur pédagogique avant le début du développement. L'application doit être suffisamment complexe pour justifier l'utilisation des technologies imposées.

Cahier des Charges Technique (Barème sur 15 points)

Le respect de ce cahier des charges est le cœur de l'évaluation.

1. Gestion de Projet et Organisation

- **Outil de suivi** : Utilisation obligatoire d'un outil de gestion de projet comme **Trello**, **Jira**, ou **GitHub Projects**. Le board devra être maintenu à jour (sprints, user stories, tâches).
- **Versionning** : Le code source devra être hébergé sur **GitHub** ou **GitLab**, avec un historique de commits clair et des branches de fonctionnalités (`feature branches`). Une participation équilibrée de tous les membres de l'équipe est attendue et sera vérifiée à travers l'historique des commits.

2. Client-Side (Frontend)

- **Framework** : Le client devra être une Single Page Application (SPA) ou une application rendue côté serveur (SSR) développée avec **Nuxt.js (v3+)**.
- **Styling** : L'interface devra être stylisée avec **TailwindCSS**.

- **UI/UX & Accessibilité** : Une attention particulière sera portée à la qualité des interfaces, à l'expérience utilisateur (fluidité, intuitivité) et au respect des normes d'accessibilité web (WCAG).

3. Server-Side (Backend)

- **Technologie** : Le serveur devra être développé en **Node.js** avec un framework au choix (Express.js, Fastify, etc.).
- **Authentification** : Le système d'authentification devra implémenter :
 - Une connexion via un fournisseur tiers avec **OAuth2** (Google, GitHub, etc.).
 - Une authentification à deux facteurs (2FA) avec **TOTP** (Time-based One-Time Password).

4. Base de Données

- **Modélisation et Requêtes** : La modélisation des données devra être réalisée en **SQL**. Une attention particulière sera portée à l'optimisation des requêtes (index, requêtes complexes, etc.). Le choix du SGBD (PostgreSQL, MariaDB, etc.) est libre mais doit être justifié.

5. DevOps & Déploiement

- **Environnements** : L'application devra fonctionner dans deux environnements distincts gérés par **Docker** et **Docker Compose** :
 - Un environnement de développement local.
 - Un environnement de production.
- **Hébergement** : L'application en production devra être déployée sur un **VPS Linux** (fournisseur au choix : OVH, Scaleway, DigitalOcean...).
- **Sécurité du serveur** : Le VPS devra être sécurisé (pare-feu, mises à jour, configuration SSH renforcée, etc.).
- **Intégration et Déploiement Continu (CI/CD)** : Une pipeline de CI/CD (avec GitHub Actions, GitLab CI...) devra automatiser :
 - L'exécution des tests à chaque push.
 - Le déploiement automatique sur le VPS en production après un merge sur la branche principale.

6. Qualité et Tests

- **Tests** : L'application devra inclure une suite de tests pertinents :
 - **Tests Unitaires** (fonctions critiques du backend/frontend).
 - **Tests d'Intégration** (interactions entre plusieurs modules).
 - **Tests d'Interface (E2E)** pour les parcours utilisateurs principaux.

7. Légal et Analyse

- **RGPD** : Une page devra informer l'utilisateur sur la collecte et l'utilisation de ses données, conformément au **RGPD**. Le consentement pour les cookies non essentiels devra être recueilli.
- **Analytique** : Intégration d'un outil d'analytique respectueux de la vie privée comme **Umami** ou **Plausible**.

Barème d'Évaluation (Total sur 15 points)

- **Respect du Cahier des Charges (15 points) :**
 - Gestion de projet et organisation : **1 pt**
 - Frontend (Nuxt.js, TailwindCSS, UX, Accessibilité) : **3 pts**
 - Backend (Node.js) : **2 pts**
 - Base de données (Modélisation, SQL optimisé) : **2 pts**
 - Authentification (OAuth2, TOTP) : **2 pts**
 - DevOps (Docker, VPS, Sécurité, CI/CD) : **3 pts**
 - Qualité et Tests (Unitaires, Intégration, E2E) : **1 pt**
 - Légal et Analytique (RGPD, Umami) : **1 pt**

Points Bonus (jusqu'à 5 points supplémentaires)

Des points bonus pourront être accordés pour l'implémentation de fonctionnalités ou de technologies avancées, telles que :

- **Virtualisation avancée** : Utilisation de **Proxmox** pour gérer le VPS et les conteneurs.
- **Orchestration de conteneurs** : Déploiement sur un cluster **Docker Swarm** ou **Kubernetes (k3s)**.
- **Architecture hexagonale avec CQRS et Event Sourcing**.
- **API en ts-rest** ou **trRPC** à la place d'une API REST classique.
- **Fonctionnalités temps réel** avec **WebSockets**.
- **Sécurité renforcée** : Mise en place de Content Security Policy (CSP), HSTS, etc.

Livrables Attendus

1. **Archive ZIP** du code source complet (le projet doit utiliser Git pour le versionning interne, mais le livrable est une archive).
2. **URL de l'application** en production.
3. **Accès au board** de gestion de projet.
4. Un support de présentation technique n'est pas obligatoire mais est autorisé.